

10 בפברואר 2022

ט' באדר א', תשפ"ב



תכנון וניתוח אלגוריתמים (22 2410 א 01)

מבחן סיום – מועד ב

סמסטר חורף תשפ"ב

מרצה: פרופ' מורן פלדמן

מתרגל: מר לואי מועלם

משך הבחינה: 3 שעות

חומר עזר: אין להשתמש בכל חומר עזר פרט לדף העזר המצורף לבחינה.

הנחיות:

1. יש להוכיח את תשובותיכם באופן פורמאלי.
2. מותר להסתמך על טענות שהוכחו בהרצאה או בתרגול. יש לצטט טענות כאלה באופן מדויק.
3. כאשר אתם מתכננים אלגוריתם, יש לתאר אותו בצורה מדויקת, להוכיח את נכונותו ולנתח את סיבוכיות הזמן שלו.
4. בבחינה 4 שאלות. יש לענות על כולן. לכל השאלות ניקוד שווה.

בהצלחה

שאלה 1

נתון גרף לא מכוון $G = (V, E)$ עם פונקציית משקל חיובית w עבור הקשתות. עץ פורש מקסימום של G הוא עץ פורש שסכום משקלי הקשתות שלו הוא הגדול ביותר האפשרי.

א. (10 נקודות) הציעו אלגוריתם יעיל ככל שתוכלו שבהינתן גרף G כנ"ל מוצא עץ פורש מקסימום. הוכיחו את נכונות האלגוריתם שהצעתם, ונתחו את סיבוכיותו.

בהינתן מסלול P בין שני קודקודים $u, v \in V$, "צוואר הבקבוק" של P מוגדר להיות הקשת הקלה ביותר במסלול הזה (שימו לב שלמסלולים שונים בין u ו- v יכולים להיות צווארי בקבוק שונים).

ב. (15 נקודות) בהינתן עץ פורש מקסימום T של הגרף G , הוכיחו שעבור כל שני קודקודים $u, v \in V$, משקל צוואר הבקבוק של המסלול ב- T בין שני קודקודים אלה (יש רק מסלול אחד כזה כי T עץ) גדול או שווה למשקל צוואר הבקבוק של כל מסלול אחר בגרף הנתון G בין u ו- v .

שאלה 2

במהלך ההוכחה של משפט ה-Min-Cut Max-Flow שנלמדה בהרצאה בנינו חתך s - t בעל קיבול מינימום באופן הבא:

- תהי $G = (V, E)$ רשת זרימה עם מקור s ובור t .
- תהי f זרימה חוקית ברשת זו שביחס אליה לא קיים מסלול שיפור מ- s ל- t .
- תהי G_f הרשת השיורית המתאימה לזרימה f , ותהי S קבוצת הצמתים הישיגים מ- s ב- G_f .
- הוכחנו כי $(S, V \setminus S)$ הוא חתך בעל קיבול מינימום.

בשאלה זו אתם מתבקשים להראות כי החתך הנ"ל הוא בעל תכונה נוספת. יהי (S', T') חתך מינימום אחר של G . הראו כי $S \subseteq S'$.

שאלה 3

תהיינה T ו- P שתי מחרוזות מעל N (קבוצת המספרים הטבעיים). תארו אלגוריתם הרץ בזמן לינארי ומוצא במחרוזת T את כל ההופעות הרצופות של מחרוזות השקולות ל- P לפי יחס השקילות:

$$P \sim P' \text{ אם ורק אם קיימים ערכים } k \in \mathbb{R} \text{ ו-} c \neq 0 \text{ עבורם מתקיים } P' = cP + k.$$

לדוגמה, המחרוזת $P = (1, 3, 4)$ שקולה למחרוזת הבנויה משלושת התווים הראשונים במחרוזת T הבאה (עבור $k = 1$ ו- $c = 2$):

$$T = (3, 7, 9, 5, 0, 0, 3)$$

הוכיחו את נכונות האלגוריתם שפתחתם ונתחו את סיבוכיות הזמן שלו.

המשך בעמוד הבא

שאלה 4

נתון גרף מכוון $G = (V, E)$, זוג צמתים $s, t \in V$ ופונקציית משקל שלמה אי-שלילית עבור הקשתות. בנוסף, עבור כל קשת נתון לנו

- הצבע שלה: ירוק, כחול, אדום או צהוב,
- ובהירותה: בהירה או כהה.

שימו לב שזה אומר שישנם 8 שילובים אפשריים של צבע ובהירות. מסלול בגרף G יקרא חוקי אם הוא עובר בקשתות מכל הצבעים (ללא קשר לבהירות הקשתות הללו). לדוגמה, המסלול הבא חוקי:

ירוק כהה – כחול בהיר – אדום בהיר – אדום כהה – צהוב בהיר.

תכנונו אלגוריתם יעיל ככל הניתן אשר

- (1) מוצא מסלול חוקי קל ביותר מ- s ל- t .
- (2) אם ישנם מספר מסלולים המקיימים את (1), על האלגוריתם להחזיר מסלול בעל מספר מינימאלי של קשתות בצבע כהה מבין המסלולים המקיימים את (1).

לדוגמה, בהינתן שני המסלולים הבאים מ- s ל- t :

- מסלול 1: ירוק כהה – ירוק בהיר – כחול בהיר – אדום בהיר – צהוב בהיר – כחול בהיר – ירוק בהיר.
- מסלול 2: ירוק כהה – אדום כהה – צהוב בהיר – ירוק כהה – כחול בהיר.

אם נתון שלשני המסלולים הללו משקל זהה שקטן ממשקלו של כל מסלול חוקי אחר מ- s ל- t , אז האלגוריתם יצטרך להחזיר את מסלול 1 שעובר רק בקשת כהה אחת, ולא את מסלול 2 שעובר ב-3 קשתות כאלה.

הוכיחו את נכונות האלגוריתם שתכנתם, ונתחו את סיבוכיותו.